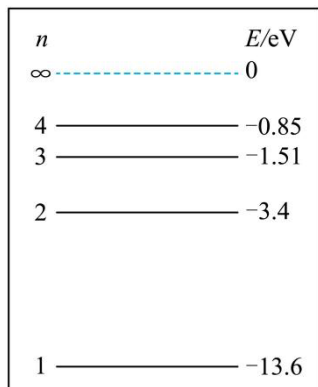


2024 年安徽卷物理试题

一、单选题

1. 大连相干光源是我国第一台高增益自由电子激光用户装置，其激光辐射所应用的玻尔原子理论很好地解释了氢原子的光谱特征。图为氢原子的能级示意图，已知紫外光的光子能量大于 3.11eV ，当大量处于 $n=3$ 能级的氢原子向低能级跃迁时，辐射不同频率的紫外光有（ ）



- A. 1 种 B. 2 种 C. 3 种 D. 4 种

【答案】B

【详解】大量处于 $n=3$ 能级的氢原子向低能级跃迁时，能够辐射出不同频率的种类为 $C_3^2=3$ 种

辐射出光子的能量分别为 $\Delta E_1 = E_3 - E_1 = -1.51\text{eV} - (-13.6\text{eV}) = 12.09\text{eV}$ ， $\Delta E_2 = E_3 - E_2 = -1.51\text{eV} - (-3.4\text{eV}) = 1.89\text{eV}$ ，

$$\Delta E_3 = E_2 - E_1 = -3.4\text{eV} - (-13.6\text{eV}) = 10.2\text{eV}$$

其中 $\Delta E_1 > 3.11\text{eV}$ ， $\Delta E_2 < 3.11\text{eV}$ ， $\Delta E_3 > 3.11\text{eV}$

因此辐射不同频率的紫外光有 2 种。

故选 B。

2. 某同学参加户外拓展活动，遵照安全规范，坐在滑板上，从高为 h 的粗糙斜坡顶端由静止下滑，至底端时速度为 v 。已知人与滑板的总质量为 m ，可视为质点。重力加速度大小为 g ，不计空气阻力。则此过程中人与滑板克服摩擦力做的功为（ ）

- A. mgh B. $\frac{1}{2}mv^2$ C. $mgh + \frac{1}{2}mv^2$ D. $mgh - \frac{1}{2}mv^2$

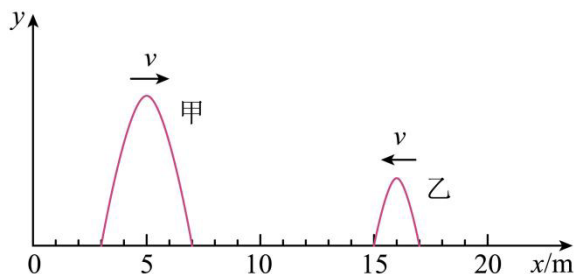
【答案】D

【详解】人在下滑的过程中，由动能定理可得 $mgh - W_f = \frac{1}{2}mv^2 - 0$

可得此过程中人与滑板克服摩擦力做的功为 $W_f = mgh - \frac{1}{2}mv^2$

故选 D。

3. 某仪器发射甲、乙两列横波，在同一均匀介质中相向传播，波速 v 大小相等。某时刻的波形图如图所示，则这两列横波（ ）



- A. 在 $x = 9.0\text{m}$ 处开始相遇
B. 在 $x = 10.0\text{m}$ 处开始相遇
C. 波峰在 $x = 10.5\text{m}$ 处相遇
D. 波峰在 $x = 11.5\text{m}$ 处相遇

【答案】C

【详解】AB. 由题意可知两列波的波速相同，所以相同时间内传播的距离相同，故两列横波在 $x = 11.0\text{m}$ 处开始相遇，AB 错误；

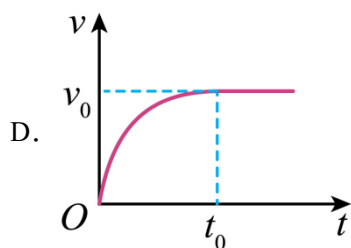
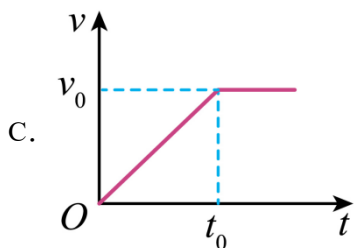
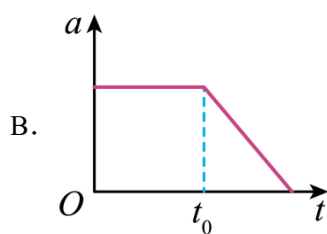
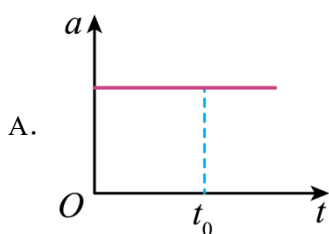
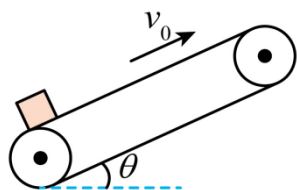
CD. 甲波峰的坐标为 $x_1 = 5\text{m}$ ，乙波峰的坐标为 $x_2 = 16\text{m}$ ，由于两列波的波速相同，所以波峰在

$$x' = 5\text{m} + \frac{16 - 5}{2}\text{m} = 10.5\text{m}$$

处相遇，C 正确，D 错误。

故选 C。

4. 倾角为 θ 的传送带以恒定速率 v_0 顺时针转动。 $t = 0$ 时在传送带底端无初速轻放一小物块，如图所示。 t_0 时刻物块运动到传送带中间某位置，速度达到 v_0 。不计空气阻力，则物块从传送带底端运动到顶端的过程中，加速度 a 、速度 v 随时间 t 变化的关系图线可能正确的是 ()



【答案】C

【详解】 $0 \sim t_0$ 时间内：物体轻放在传送带上，做加速运动。受力分析可知，物体受重力、支持力、滑动摩擦力，滑动摩擦力大于重力的下滑分力，合力不变，故做匀加速运动。

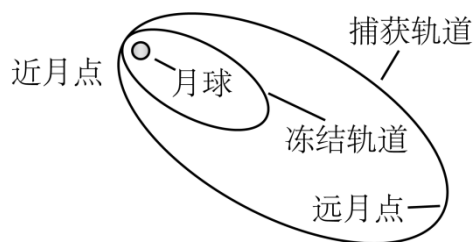
t_0 之后：当物块速度与传送带相同时，静摩擦力与重力的下滑分力相等，加速度突变为零，物块做匀速直线运动。

C 正确，ABD 错误。

故选 C。

5. 2024 年 3 月 20 日，我国探月工程四期鹊桥二号中继星成功发射升空。当抵达距离月球表面某高度时，鹊桥二号

开始进行近月制动，并顺利进入捕获轨道运行，如图所示，轨道的半长轴约为 51900km。后经多次轨道调整，进入冻结轨道运行，轨道的半长轴约为 9900km，周期约为 24h。则鹊桥二号在捕获轨道运行时（ ）



- A. 周期约为 144h
- B. 近月点的速度大于远月点的速度
- C. 近月点的速度小于在冻结轨道运行时近月点的速度
- D. 近月点的加速度大于在冻结轨道运行时近月点的加速度

【答案】B

【详解】A. 冻结轨道和捕获轨道的中心天体是月球，根据开普勒第三定律得 $\frac{T_1^2}{R_1^3} = \frac{T_2^2}{R_2^3}$

整理得 $T_2 = T_1 \sqrt{\frac{R_2^3}{R_1^3}} = 288\text{h}$ ，A 错误；

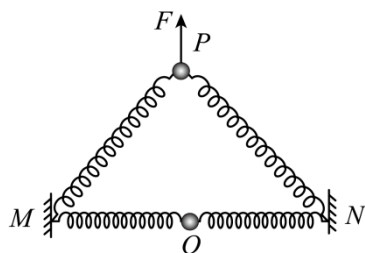
B. 根据开普勒第二定律得，近月点的速度大于远月点的速度，B 正确；

C. 近月点从捕获轨道到冻结轨道鹊桥二号进行近月制动，捕获轨道近月点的速度大于在冻结轨道运行时近月点的速度，C 错误；

D. 两轨道的近月点所受的万有引力相同，根据牛顿第二定律可知，近月点的加速度等于在冻结轨道运行时近月点的加速度，D 错误。

故选 B。

6. 如图所示，竖直平面内有两完全相同的轻质弹簧，它们的一端分别固定于水平线上的 M、N 两点，另一端均连接在质量为 m 的小球上。开始时，在竖直向上的拉力作用下，小球静止于 MN 连线的中点 O，弹簧处于原长。后将小球竖直向上。缓慢拉至 P 点，并保持静止，此时拉力 F 大小为 $2mg$ 。已知重力加速度大小为 g ，弹簧始终处于弹性限度内，不计空气阻力。若撤去拉力，则小球从 P 点运动到 O 点的过程中（ ）



- A. 速度一直增大
- B. 速度先增大后减小
- C. 加速度的最大值为 $3g$
- D. 加速度先增大后减小

【答案】A

【详解】AB. 缓慢拉至 P 点，保持静止，由平衡条件可知此时拉力 F 与重力和两弹簧的拉力合力为零。此时两弹簧的合力为大小为 mg 。当撤去拉力，则小球从 P 点运动到 O 点的过程中两弹簧的拉力与重力的合力始终向下，小球一直做加速运动，A 正确，B 错误；

CD. 小球从 P 点运动到 O 点的过程中，形变量变小弹簧在竖直方向的合力不断变小，故小球受的合外力一直变小，加速度的最大值为撤去拉力时的加速度，由牛顿第二定律可知

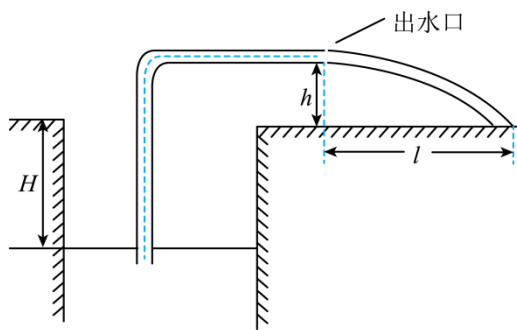
$$2mg = ma$$

加速度的最大值为 $2g$ ，CD 错误。

故选 A。

7. 在某地区的干旱季节，人们常用水泵从深水井中抽水灌溉农田，简化模型如图所示。水井中的水面距离水平地面的高度为 H 。出水口距水平地面的高度为 h ，与落地点的水平距离约为 l 。假设抽水过程中 H 保持不变，水泵输

出能量的 η 倍转化为水被抽到出水口处增加的机械能。已知水的密度为 ρ ，水管内径的横截面积为 S ，重力加速度大小为 g ，不计空气阻力。则水泵的输出功率约为（ ）



- A. $\frac{\rho g S l \sqrt{2gh}}{2\eta h} \left(H + h + \frac{l^2}{2h} \right)$ B. $\frac{\rho g S l \sqrt{2gh}}{2\eta h} \left(H + h + \frac{l^2}{4h} \right)$
- C. $\frac{\rho g S l \sqrt{2gh}}{2\eta h} \left(H + \frac{l^2}{2h} \right)$ D. $\frac{\rho g S l \sqrt{2gh}}{2\eta h} \left(H + \frac{l^2}{4h} \right)$

【答案】B

【详解】设水从出水口射出的初速度为 v_0 ，取 t 时间内的水为研究对象，该部分水的质量为 $m = v_0 t S \rho$

根据平抛运动规律 $v_0 t = l$ ， $h = \frac{1}{2} g t^2$

解得 $v_0 = l \sqrt{\frac{g}{2h}}$

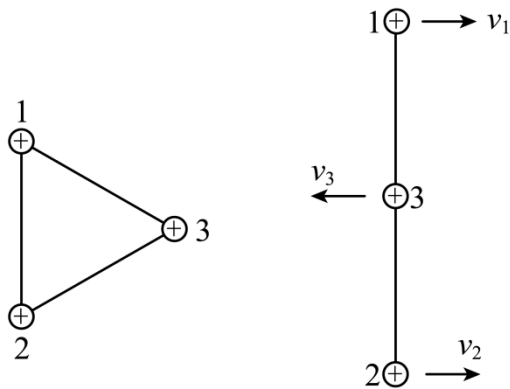
根据功能关系得 $P t \eta = \frac{1}{2} m v_0^2 + m g (H + h)$

联立解得水泵的输出功率为 $P = \frac{\rho g S l \sqrt{2gh}}{2\eta h} \left(H + h + \frac{l^2}{4h} \right)$

故选 B。

8. 在某装置中的光滑绝缘水平面上，三个完全相同的带电小球，通过不可伸长的绝缘轻质细线，连接成边长为 d 的正三角形，如图甲所示。小球质量为 m ，带电量为 $+q$ ，可视为点电荷。初始时，小球均静止，细线拉直。现将球1和球2间的细线剪断，当三个小球运动到同一条直线上时，速度大小分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 ，如图乙所示。该过程

中三个小球组成的系统电势能减少了 $\frac{kq^2}{2d}$ ， k 为静电力常量，不计空气阻力。则（ ）



图甲

图乙

- A. 该过程中小球3受到的合力大小始终不变 B. 该过程中系统能量守恒，动量不守恒

C. 在图乙位置, $v_1 = v_2$, $v_3 \neq 2v_1$

D. 在图乙位置, $v_3 = \sqrt{\frac{2kq^2}{3md}}$

【答案】D

【详解】AB. 该过程中系统动能和电势能相互转化, 能量守恒, 对整个系统分析可知系统受到的合外力为 0, 故动量守恒; 当三个小球运动到同一条直线上时, 根据对称性可知细线中的拉力相等, 此时球 3 受到 1 和 2 的电场力大小相等, 方向相反, 故可知此时球 3 受到的合力为 0, 球 3 从静止状态开始运动, 瞬间受到的合力不为 0, 故该过程中球 3 受到的合力在改变, AB 错误;

CD. 对系统根据动量守恒 $mv_1 + mv_2 = mv_3$

根据球 1 和 2 运动的对称性可知 $v_1 = v_2$, 解得 $v_3 = 2v_1$

根据能量守恒 $\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mv_3^2 = \frac{kq^2}{2d}$

解得 $v_3 = \sqrt{\frac{2kq^2}{3md}}$, C 错误, D 正确。

故选 D。

二、多选题

9. 一倾角为 30° 足够大的光滑斜面固定于水平地面上, 在斜面上建立 Oxy 直角坐标系, 如图 (1) 所示。从 $t=0$ 开始, 将一可视为质点的物块从 O 点由静止释放, 同时对物块施加沿 x 轴正方向的力 F_1 和 F_2 , 其大小与时间 t 的关系如图 (2) 所示。已知物块的质量为 1.2kg , 重力加速度 g 取 10m/s^2 , 不计空气阻力。则 ()

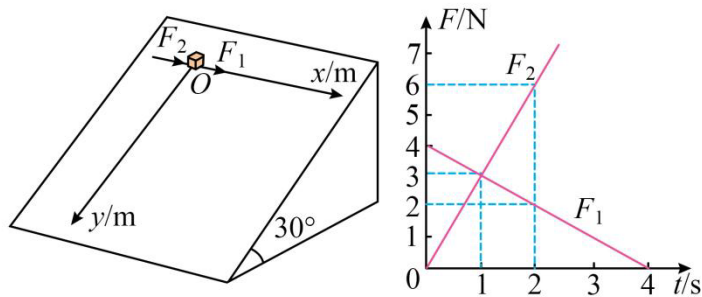


图 (1)

图 (2)

- A. 物块始终做匀变速曲线运动
- B. $t=1\text{s}$ 时, 物块的 y 坐标值为 2.5m
- C. $t=1\text{s}$ 时, 物块的加速度大小为 $5\sqrt{3}\text{m/s}^2$
- D. $t=2\text{s}$ 时, 物块的速度大小为 $10\sqrt{2}\text{m/s}$

【答案】BD

【详解】A. 根据图像可得 $F_1 = 4 - t$, $F_2 = 3t$, 故两力的合力为 $F = 4 + 2t(\text{N})$

物块在 y 轴方向受到的力不变为 $mg \sin 30^\circ$, x 轴方向的力在改变, 合力在改变, 故物块做的不是匀变速曲线运动, A 错误;

B. 在 y 轴方向的加速度为 $a_y = \frac{mg \sin 30^\circ}{m} = g \sin 30^\circ = 5\text{m/s}^2$, 故 $t=1\text{s}$ 时, 物块的 y 坐标值为 $y = \frac{1}{2}a_y t^2 = 2.5\text{m}$, B 正确;

C. $t=1\text{s}$ 时, $F=6\text{N}$, 故此时加速度大小为 $a=\sqrt{a_x^2+a_y^2}=\sqrt{\left(\frac{6}{1.2}\right)^2+5^2}\text{m/s}^2=5\sqrt{2}\text{m/s}^2$, C 错误;

D. 对 x 轴正方向, 对物块根据动量定理 $Ft=mv_x-0$

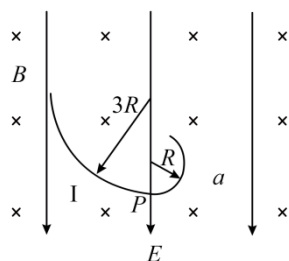
由于 F 与时间 t 成线性关系故可得 $\frac{(4+2\times 0)+(4+2\times 2)}{2}\times 2=1.2v_x$

解得 $v_x=10\text{m/s}$

此时 y 轴方向速度为 $v_y=g\sin 30^\circ\cdot t=5\times 2\text{m/s}=10\text{m/s}$, 故此时物块的速度大小为 $v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=10\sqrt{2}\text{m/s}$, D 正确。

故选 BD。

10. 空间中存在竖直向下的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场, 电场强度大小为 E , 磁感应强度大小为 B 。一质量为 m 的带电油滴 a , 在纸面内做半径为 R 的圆周运动, 轨迹如图所示。当 a 运动到最低点 P 时, 瞬间分成两个小油滴 I、II, 二者带电量、质量均相同。I 在 P 点时与 a 的速度方向相同, 并做半径为 $3R$ 的圆周运动, 轨迹如图所示。II 的轨迹未画出。已知重力加速度大小为 g , 不计空气浮力与阻力以及 I、II 分开后的相互作用, 则 ()



A. 油滴 a 带负电, 所带电量的大小为 $\frac{mg}{E}$

B. 油滴 a 做圆周运动的速度大小为 $\frac{gBR}{E}$

C. 小油滴 I 做圆周运动的速度大小为 $\frac{3gBR}{E}$, 周期为 $\frac{4\pi E}{gB}$

D. 小油滴 II 沿顺时针方向做圆周运动

【答案】ABD

【详解】A. 油滴 a 做圆周运动, 故重力与电场力平衡, 可知带负电, 有 $mg=Eq$

解得 $q=\frac{mg}{E}$, A 正确;

B. 根据洛伦兹力提供向心力 $Bqv=m\frac{v^2}{R}$, 得 $R=\frac{mv}{Bq}$

解得油滴 a 做圆周运动的速度大小为 $v=\frac{gBR}{E}$, B 正确;

C. 设小油滴 I 的速度大小为 v_1 , 得 $3R=\frac{\frac{m}{2}v_1}{B\frac{q}{2}}$, 解得 $v_1=\frac{3BqR}{m}=\frac{3gBR}{E}$, 周期为 $T=\frac{2\pi\cdot 3R}{v_1}=\frac{2\pi E}{gB}$, C 错误;

D. 带电油滴 a 分离前后动量守恒, 设分离后小油滴 II 的速度为 v_2 , 取油滴 a 分离前瞬间的速度方向为正方向, 得

$mv=\frac{m}{2}v_1+\frac{m}{2}v_2$, 解得 $v_2=-\frac{gBR}{E}$

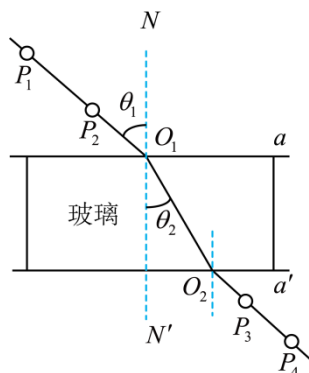
由于分离后的小液滴受到的电场力和重力仍然平衡, 分离后小油滴 II 的速度方向与正方向相反, 根据左手定则可知小油滴 II 沿顺时针方向做圆周运动, D 正确。

故选 ABD。

三、实验题

11. 某实验小组做“测量玻璃的折射率”及拓展探究实验.

(1)为测量玻璃的折射率,按如图所示进行实验,以下表述正确的一项是_____。(填正确答案标号)

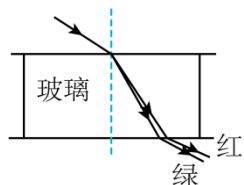


A. 用笔在白纸上沿着玻璃砖上边和下边分别画出直线 a 和 a'

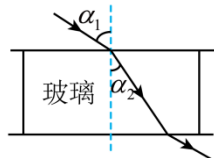
B. 在玻璃砖一侧插上大头针 P_1 、 P_2 , 眼睛在另一侧透过玻璃砖看两个大头针, 使 P_2 把 P_1 挡住, 这样就可以确定入射光线和入射点 O_1 . 在眼睛这一侧, 插上大头针 P_3 , 使它把 P_1 、 P_2 都挡住, 再插上大头针 P_4 , 使它把 P_1 、 P_2 、 P_3 都挡住, 这样就可以确定出射光线和出射点 O_2

C. 实验时入射角 θ_1 应尽量小一些, 以减小实验误差

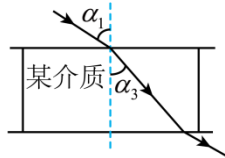
(2)为探究介质折射率与光的频率的关系, 分别用一束红光和一束绿光从同一点入射到空气与玻璃的分界面. 保持相同的入射角, 根据实验结果作出光路图, 并标记红光和绿光, 如图乙所示. 此实验初步表明: 对于同一种介质, 折射率与光的频率有关. 频率大, 折射率_____ (填“大”或“小”)



图乙



图丙



图丁

(3)为探究折射率与介质材料的关系, 用同一束微光分别入射玻璃砖和某透明介质, 如图丙、丁所示. 保持相同的入射角 α_1 , 测得折射角分别为 α_2 、 α_3 ($\alpha_2 < \alpha_3$), 则玻璃和该介质的折射率大小关系为 $n_{\text{玻璃}}$ _____ $n_{\text{介质}}$ (填“>”或“<”).

此实验初步表明: 对于一定频率的光, 折射率与介质材料有关.

【答案】(1)B

(2)大

(3)>

【详解】(1) A. 在白纸上画出一条直线 a 作为界面, 把长方体玻璃砖放在白纸上, 使它的一个长边与 a 对齐. 用直尺或者三角板轻靠在玻璃砖的另一长边, 按住直尺或三角板不动, 将玻璃砖取下, 画出直线 a' 代表玻璃砖的另一边, 而不能用笔在白纸上沿着玻璃砖上边和下边分别画出直线 a 和 a' , A 错误;

B. 在玻璃砖一侧插上大头针 P_1 、 P_2 , 眼睛在另一侧透过玻璃砖看两个大头针, 使 P_2 把 P_1 挡住, 这样就可以确定入射光线和入射点 O_1 . 在眼睛这一侧, 插上大头针 P_3 , 使它把 P_1 、 P_2 都挡住, 再插上大头针 P_4 , 使它把 P_1 、 P_2 、 P_3 都挡住, 这样就可以确定出射光线和出射点 O_2 , B 正确;

C. 实验时入射角 θ_1 应尽量大一些, 但也不能太大 (接近 90°), 以减小实验误差, C 错误;

故选 B.

(2) 由图乙可知, 入射角相同, 绿光的折射角小于红光的折射角, 根据光的折射定律 $n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ 可知绿光的折射率大于红光的折射率, 又因为绿光的频率大于红光的频率, 所以频率大, 折射率大。

(3) 根据折射定律可知, 玻璃的折射率为 $n_{\text{玻璃}} = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2}$. 该介质的折射率为 $n_{\text{介质}} = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_3}$

其中 $\alpha_2 < \alpha_3$. 所以 $n_2 > n_3$

12. 某实验小组要将电流表 G (铭牌标示: $I_g = 500 \mu\text{A}$, $R_g = 800 \Omega$) 改装成量程为 1V 和 3V 的电压表, 并用标准电压表对其进行校准。选用合适的电源、滑动变阻器、电阻箱、开关和标准电压表等实验器材, 按图 (1) 所示连接电路, 其中虚线框内为改装电路。

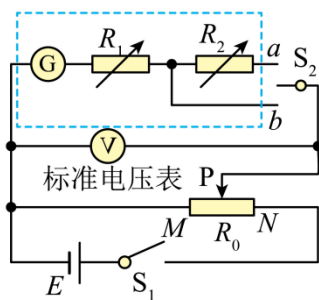


图 (1)

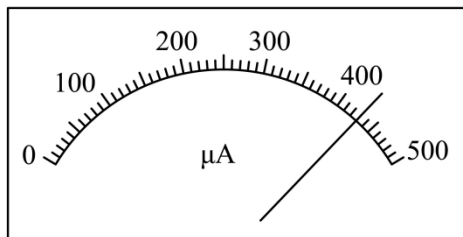


图 (2)

(1) 开关 S_1 闭合前, 滑片 P 应移动到_____ (填“M”或“N”) 端。

(2) 根据要求和已知信息, 电阻箱 R_1 的阻值已调至 1200Ω , 则 R_2 的阻值应调至_____ Ω 。

(3) 当单刀双掷开关 S_2 与 a 连接时, 电流表 G 和标准电压表 V 的示数分别为 I 、 U , 则电流表 G 的内阻可表示为_____。

(结果用 U 、 I 、 R_1 、 R_2 表示)

(4) 校准电表时, 发现改装后电压表的读数始终比标准电压表的读数偏大, 经排查发现电流表 G 内阻的真实值与铭牌标示值有偏差, 则只要_____即可。(填正确答案标号)

- A. 增大电阻箱 R_1 的阻值
- B. 减小电阻箱 R_2 的阻值
- C. 将滑动变阻器的滑片 P 向 M 端滑动

(5) 校准完成后, 开关 S_2 与 b 连接, 电流表 G 的示数如图 (2) 所示, 此示数对应的改装电压表读数为_____V。(保留 2 位有效数字)

【答案】(1) M

(2) 4000

(3) $R_g = \frac{U}{I} - R_1 - R_2$

(4) A

(5) 0.86

【详解】(1) 由图可知, 该滑动变阻器采用分压式接法, 为了电路, 在开关 S_1 闭合前, 滑片 P 应移到 M 端;

(2) 当开关 S_2 接 b 时, 电压表量程为 1V, 根据欧姆定律 $U_1 = I_g(R_g + R_1)$

当开关 S_2 接 a 时, 电压表量程为 3V, 根据欧姆定律 $U_2 = I_g(R_g + R_1 + R_2)$

其中 $R_1 = 1200 \Omega$. 联立解得 $R_2 = 4000 \Omega$

(3) 当开关 S_2 接 a 时, 根据欧姆定律 $U = I(R_g + R_1 + R_2)$, 可得电流表 G 的内阻可表示为 $R_g = \frac{U}{I} - R_1 - R_2$

(4) 校准电表时, 发现改装后电压表的读数始终比标准电压表的读数偏大, 可知电流表 G 内阻的真实值小于铭牌标示值, 根据闭合电路的欧姆定律可以增大两电阻箱的阻值。

故选 A。

(5) 根据闭合电路欧姆定律 $U_V = I_A(R_g + R_1) = 430 \times 10^{-6} \times (800 + 1200) \text{V} = 0.86 \text{V}$

四、解答题

13. 某人驾驶汽车, 从北京到哈尔滨, 在哈尔滨发现汽车的某个轮胎内气体的压强有所下降 (假设轮胎内气体的体积不变, 且没有漏气, 可视为理想气体)。于是在哈尔滨给该轮胎充入压强与大气压相同的空气, 使其内部气体的压强恢复到出发时的压强 (假设充气过程中, 轮胎内气体的温度与环境相同, 且保持不变)。已知该轮胎内气体的体积 $V_0 = 30 \text{L}$, 从北京出发时, 该轮胎气体的温度 $t_1 = -3^\circ\text{C}$, 压强 $p_1 = 2.7 \times 10^5 \text{Pa}$ 。哈尔滨的环境温度 $t_2 = -23^\circ\text{C}$,

大气压强 p_0 取 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 。求:

(1) 在哈尔滨时, 充气前该轮胎气体压强的大小。

(2) 充进该轮胎的空气体积。

【答案】(1) $2.5 \times 10^5 \text{Pa}$; (2) 6L

【详解】(1) 由查理定律可得 $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$

其中 $p_1 = 2.7 \times 10^5 \text{Pa}$, $T_1 = 273 - 3 (\text{K}) = 270 \text{K}$, $T_2 = 273 - 23 (\text{K}) = 250 \text{K}$

代入数据解得, 在哈尔滨时, 充气前该轮胎气体压强的大小为 $p_2 = 2.5 \times 10^5 \text{Pa}$

(2) 由玻意耳定律 $p_2 V_0 + p_0 V = p_1 V_0$

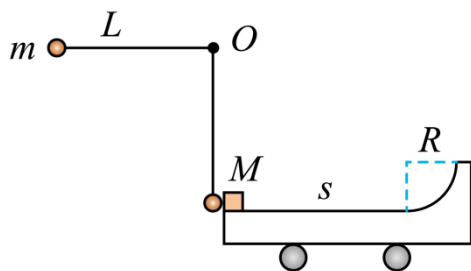
代入数据解得, 充进该轮胎的空气体积为 $V = 6 \text{L}$

14. 如图所示, 一实验小车静止在光滑水平面上, 其上表面有粗糙水平轨道与光滑四分之一圆弧轨道。圆弧轨道与水平轨道相切于圆弧轨道最低点, 一物块静止于小车最左端, 一小球用不可伸长的轻质细线悬挂于 O 点正下方, 并轻靠在物块右侧。现将细线拉直到水平位置时, 静止释放小球, 小球运动到最低点时与物块发生弹性碰撞。碰撞后, 物块沿着小车上的轨道运动, 已知细线长 $L = 1.25 \text{m}$ 。小球质量 $m = 0.20 \text{kg}$ 。物块、小车质量均为 $M = 0.30 \text{kg}$ 。小车上的水平轨道长 $s = 1.0 \text{m}$ 。圆弧轨道半径 $R = 0.15 \text{m}$ 。小球、物块均可视为质点。不计空气阻力, 重力加速度 g 取 10m/s^2 。

(1) 求小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的大小;

(2) 求小球与物块碰撞后的瞬间, 物块速度的大小;

(3) 为使物块能进入圆弧轨道, 且在上升阶段不脱离小车, 求物块与水平轨道间的动摩擦因数 μ 的取值范围。



【答案】(1) 6N ; (2) 4m/s ; (3) $0.25 \leq \mu < 0.4$

【详解】(1) 对小球摆动到最低点的过程中, 由动能定理 $mgL = \frac{1}{2}mv_0^2 - 0$

解得 $v_0 = 5 \text{m/s}$

设金属棒向上运动的位移为 x ，则根据运动学公式 $x = \frac{1}{2}at^2$

所以导轨上方的电阻为 $R' = 2xr$

由闭合电路欧姆定律得 $I = \frac{E}{R + 2xr}$ ，联立得 ab 所受安培力的大小随时间 t 变化的关系式为 $F_{\text{安}} = \frac{k^2 L^3 t}{R + art^2}$

(3) 由题知 $t = 0$ 时，对 ab 施加竖直向上的拉力，恰使其向上做加速度大小为 a 的匀加速直线运动，则对 ab 受力

分析由牛顿第二定律 $F - mg - \mu F_{\text{安}} = ma$

其中 $F_{\text{安}} = \frac{k^2 L^3 t}{R + art^2}$

联立可得 $F = \frac{\mu k^2 L^3 t}{R + art^2} + m(g + a)$

整理有 $F = \frac{\mu k^2 L^3}{\frac{R}{t} + art} + m(g + a)$

根据均值不等式可知，当 $\frac{R}{t} = art$ 时， F 有最大值，解得 $t = \sqrt{\frac{R}{ar}}$ F 的最大值为 $F_{\text{m}} = \frac{\mu k^2 L^3}{2\sqrt{Rar}} + m(g + a)$